Devoir à la maison

DM4 — Un maximum et une équation — 60 min.

On considère la fonction f définie sur $[0;+\infty[$ par $f(x) = (x+1)e^{-x}$. Sa courbe représentative est notée $\mathcal{C}_f$.

1. Calculer $f(0)$ et la limite de f en $+\infty$. Calculer $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f.
2. Calculer $f''(x)$. Étudier la convexité de f et déterminer les coordonnées de l'éventuel point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$.
3. Démontrer que l'équation $f(x) = \dfrac{1}{2}$ admet une unique solution α sur $[0;+\infty[$.
4. Écrire une fonction Python qui utilise la dichotomie sur $[0;2]$ et renvoie deux réels a et b tels que $a \leq \alpha \leq b$ et $b - a \leq 10^{-3}$. Justifier le choix de l'intervalle initial.
5. Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0. La position de la courbe par rapport à cette seule tangente suffit-elle à affirmer que f est concave sur tout son domaine ? Justifier.